Préconception des réseaux de distribution MT/BT

Documentation d'ingénierie électrique — hypothèses de dimensionnement, topologie des réseaux, lecture des résultats et limites du modèle de préconception de la Plateforme PLE RDC.

CLIENT	Agence Nationale de l'Électrification et des Services Énergétiques en Milieu Rural et Périurbain (ANSER)
PROJET	Extension de la Plateforme PLE RDC — Module 2 : préconception automatique du réseau de distribution
OBJET	Documentation d'ingénierie électrique (règles de conception, résultats, dimensionnement)
VERSION	1.0 — 22 octobre 2026
PÉRIMÈTRE	11 agglomérations — 413 355 ménages, 2 891 postes HTA/BT
STATUT	VALIDÉ — RECETTE INTERNE

413 355
MÉNAGES DESSERVIS

289 MVA
CAPACITÉ INSTALLÉE (100 KVA/POSTE)

1 756 km
RÉSEAU MT 30 KV

10 837 km
DESSERTE BT 0,4 KV

1 Objet, hypothèses et paramètres
2 Architecture électrique du modèle
3 Règles de conception retenues
4 Résultats par agglomération
5 Lecture et interprétation
6 Qualité de la donnée et limites
7 Passage au dimensionnement électrique
8 Annexes

1 OBJET, HYPOTHÈSES ET PARAMÈTRES

Le module produit une **préconception géométrique** des réseaux de distribution : implantation des postes HTA/BT, tracé du réseau MT depuis le poste source, desserte BT le long de la voirie et raccordements individuels (épis). Il fournit les **longueurs** et la **topologie** nécessaires au dimensionnement, sans effectuer les calculs électriques eux-mêmes.

1.1 Hypothèses de base

Hypothèses structurantes du modèle de préconception.

Hypothèse	Valeur retenue	Conséquence
Unité de consommation	1 bâtiment OSM ≈ 1 ménage	Pas de distinction logement / activité ; sous-estimation possible des usages productifs.
Puissance unitaire	0,5 kVA/ménage	Poste de 100 kVA ≈ 200 ménages.
Ratio de sécurité	0,85	Sous-groupes visés à 170 ménages pour absorber la réaffectation finale.
Répartition	Triphasé équilibré	Aucun calcul de déséquilibre.
Topologie	Antenne (arbre) MT et BT	Pas de bouclage, pas de secours, pas de reprise.
Fond de plan	Voirie OpenStreetMap	Le tracé suit la voirie ; les lacunes sont signalées.

1.2 Paramètres de dimensionnement

Paramètre	Valeur	Justification
Tension du poste source	220 kV	Raccordement au réseau de transport (HTB).
Tension MT	30 kV	Standard de distribution urbaine et périurbaine.
Tension BT	0,4 kV	230/400 V, réseau de desserte finale.
Plafond par poste	200 ménages	≈ 100 kVA, puissance normalisée.
Accroche au réseau	1 500 m	Distance maximale poste → voirie pour un raccordement réaliste.
Longueur maximale d'un tronçon MT	15 km	Limite de chute de tension et d'exploitation en antenne.
Seuil d'épi BT	150 m	Au-delà, raccordement individuel hors voirie.

2 ARCHITECTURE ÉLECTRIQUE DU MODÈLE

Le modèle représente la chaîne classique de distribution : le poste source HTB alimente un réseau MT en antenne, qui dessert des postes HTA/BT de transformation 30/0,4 kV ; chaque poste alimente sa propre desserte BT le long des rues. Les jonctions MT (sommets de degré ≥ 3) matérialisent les points de branchement vers plusieurs postes.

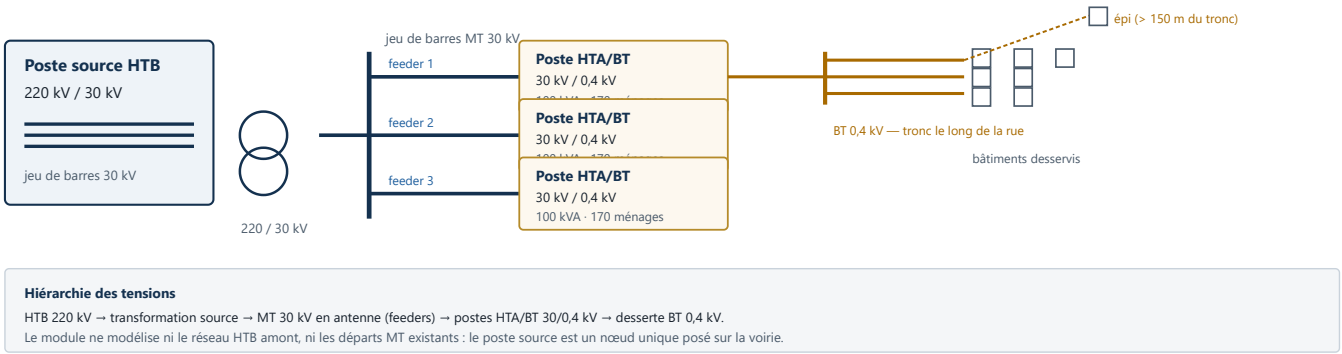


Figure 1 — Synoptique de la chaîne de distribution représentée par le modèle.

3 RÈGLES DE CONCEPTION RETENUES

3.1 Implantation des postes

Chaque zone de distribution est découpée en sous-groupes d'au plus 200 ménages, visés à 170 (ratio 0,85). Le poste est implanté au barycentre du sous-groupe, puis **accroché à la voirie** : c'est une contrainte de constructibilité (accès, génie civil) et non une contrainte électrique. Lorsque la voirie cartographiée est absente à proximité immédiate, le poste est maintenu sur le réseau le plus proche et signalé.

3.2 Réseau MT

Règle	Mise en œuvre
Topologie	Arbre de plus courts chemins depuis le poste source, strictement en antenne.
Jonctions	Sommets de degré ≥ 3 ; chaque branche est un tronçon homogène identifié.
Feeders	Départs de premier niveau depuis la source ; un feeder regroupe les postes d'une même branche.
Longueur de tronçon	15 km maximum ; au-delà, le tronçon est refusé et signalé.
Tracé	Le long de la voirie (coût = longueur de l'arête OSM).
Postes isolés	Liaison MT directe (à construire) vers le point le plus proche de l'arbre.

3.3 Desserte BT

- Un **tronc BT par poste**, arbre de plus courts chemins vers les sommets routiers des bâtiments desservis, tracé le long des rues.
- Un bâtiment situé à plus de **150 m** du tronc reçoit un **épi** : raccordement individuel en ligne droite (câble aérien ou posé), à construire.
- Un poste dont tous les bâtiments sont sur son propre sommet n'a pas de tronc : la desserte est entièrement réalisée par épis depuis le poste.

> **POINT DE VIGILANCES**
>
> Le plafond de 200 ménages s'applique au découpage initial. L'affectation finale des bâtiments, faite au plus proche du centroïde de zone, peut dépasser ce seuil (maximum observé : **372 ménages**, soit 186 kVA à 0,5 kVA/ménage). Le transformateur doit donc être choisi sur la charge réelle du poste, et non systématiquement à 100 kVA.

4 RÉSULTATS PAR AGGLOMÉRATION

Les onze agglomérations traitées représentent 891 zones, 413 355 ménages et 2 891 postes. Le tableau ci-dessous donne les grandeurs de préconception ; le ratio « m BT/bâtiment » mesure la longueur de desserte basse tension par bâtiment raccordé.

Résultats de la recette interne du 22/10/2026.

ID	Agglomération	Postes	Jonct.	Tr. MT	km MT	km BT	Épis	Ménages	Max/poste	m BT/bât
22	Kikwit	582	142	679	326,7	2 418,9	4 528	83 840	372	28,9
1087	Bandundu	329	74	362	201,7	1 620,1	5 065	47 226	235	34,3
88	Idiofa	206	46	229	144,4	1 132,5	5 839	29 897	227	37,9
3664	Idiofa	65	9	45	25,1	151,3	3 091	9 378	220	16,1
3817	Gungu	74	0	48	138,7	896,8	4 605	10 348	285	86,7
87	Bulungu	96	42	113	55,2	233,3	1 188	13 176	215	17,7
3624	Idiofa	47	0	27	1,0	33,8	2 055	6 804	199	5,0
3783	Gungu	81	18	83	71,2	675,3	2 920	11 110	338	60,8
3520	Masi-Manimba	76	1	22	18,3	101,7	5 448	10 736	244	9,5
3719	Idiofa	99	12	90	50,2	579,5	3 001	14 071	250	41,2
32	Kisangani	1 236	180	1 176	723,7	2 994,2	26 307	176 769	319	16,9
Total		**2 891**	**524**	**2 874**	**1 756,2**	**10 837,4**	**64 047**	**413 355**	**—**	**26,2**

1,40
KVA INSTALLÉS / KVA UTILES

0,61 km
MT PAR POSTE (MOYENNE)

26,2 m
BT PAR BÂTIMENT (MOYENNE)

15,5 %
BÂTIMENTS RACCORDÉS PAR ÉPI

5 LECTURE ET INTERPRÉTATION

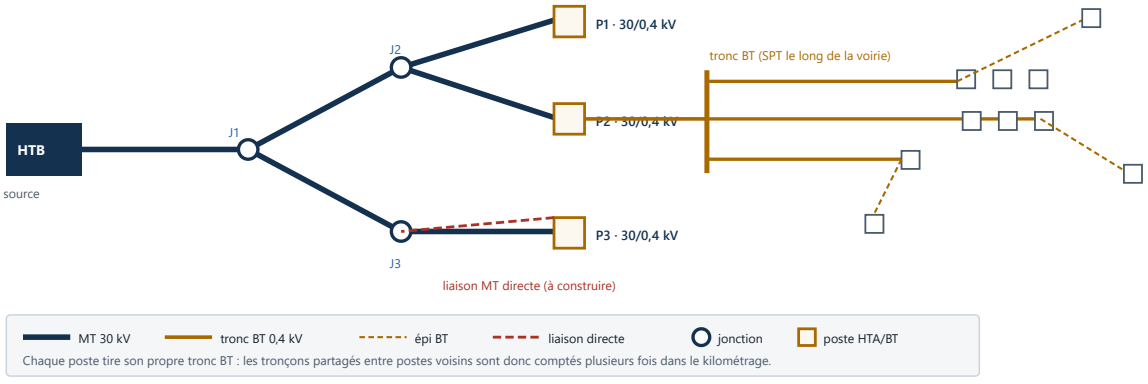


Figure 2 — Topologie MT (arbre, jonctions, feeders) et desserte BT d'un poste.

5.1 Charge des postes

La charge moyenne s'établit entre 137 et 145 ménages par poste, avec un 90e centile voisin de 180 et un maximum de 372 (Kikwit et Kisangani). Cette dispersion est normale : elle résulte de la géométrie des zones et de l'affectation au centroïde, non d'un défaut de découpage. Pour le dimensionnement, il convient de retenir la **charge observée par poste** et de choisir le calibre normalisé immédiatement supérieur (50, 100, 160 ou 250 kVA).

5.2 Cohérence des ratios

Indicateur	Plage observée	Interprétation
MT par poste	0,02 – 1,87 km	Faible en zone agglomérée (postes proches de la source), élevée en zone rurale linéaire (Gungu).
BT par bâtiment	5 – 87 m	Reflète la densité et le maillage de la voirie ; 87 m à Gungu signale une trame très lâche, pas une erreur.
Épis	9 – 81 %	Part des bâtiments hors voirie ; élevée là où OpenStreetMap est incomplet (Masi-Manimba, Idiofa).
Jonctions MT	0 – 180	Zéro jonction = réseau strictement linéaire (3624, 3817).

EXEMPLE DE LECTURE — KIKWIT (22)

582 postes × 100 kVA = 58,2 MVA installés pour 83 840 ménages, soit 41,9 MVA utiles à 0,5 kVA/ménage : le ratio de 1,39 traduit l'application du plafond de 170 ménages par poste. Un lissage sur les charges réelles (moyenne 144) ramènerait la capacité à environ 48 MVA, soit une économie indicative de 17 % sur les transformateurs.

6 QUALITÉ DE LA DONNÉE ET LIMITES

6.1 Raccordements directs

Deux replis sont explicitement tracés et comptés : la liaison MT directe pour un poste dont la composante routière n'est pas joignable depuis la source, et la desserte BT intégralement en épis pour un poste dont tous les bâtiments sont sur son propre sommet. Ils traduisent des **lacunes de la voirie OpenStreetMap**, non des erreurs de calcul.

Agglomération	Postes	Liaisons MT directes	Troncs BT directs	Contexte
22 — Kikwit	582	0	4	Voirie dense
32 — Kisangani	1 236	125	128	Périphérie non cartographiée
1087 — Bandundu	329	1	12	Voirie dense
88 — Idiofa	206	0	3	Voirie dense
87 — Bulungu	96	6	3	Quelques hameaux isolés
3817 — Gungu	74	42	32	Voirie très incomplète
3624 — Idiofa	47	26	40	Réseau routier quasi absent
3520 — Masi-Manimba	76	6	35	Bâti diffus
3664 — Idiofa	65	9	20	Bâti diffus
3783 — Gungu	81	2	8	Voirie partielle
3719 — Idiofa	99	3	6	Voirie partielle

6.2 Limites à intégrer dans l'étude d'avant-projet

- **Pas de calcul de chute de tension** : la longueur des antennes et la charge par poste doivent être vérifiées (voir §7).

- **Pas de foisonnement** : la charge est la somme des ménages à 0,5 kVA ; la pointe réelle d'un poste résidentiel est plus faible.
- **Troncs BT non mutualisés** : le kilométrage BT est majoré par rapport à un réseau partageant un tronc commun par feeder.
- **Voirie de référence** : le tracé n'est pas un levé topographique ; les positions doivent être confirmées sur site (accès, propriété, obstacles).
- **Bâtiments OSM** : exhaustive en ville, partielle en milieu rural ; le nombre de ménages est un proxy, non un recensement.

7 PASSAGE AU DIMENSIONNEMENT ÉLECTRIQUE

Les sorties du module fournissent la géométrie et la charge ; le dimensionnement s'appuie sur les formules classiques ci-dessous. Les valeurs indicatives sont à adapter aux règles de l'exploitant et au contexte (température, altitude, nature des conducteurs).

7.1 Formules de base

Grandeur	Formule	Valeurs indicatives
Courant de ligne	$I = P / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos\phi)$	$\cos\phi \approx 0{,}9$
Chute de tension triphasée	$\Delta U = \sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot I / S$	BT ≤ 3–5 % · MT ≤ 5–7 %
Section minimale	$S = \sqrt{3} \cdot \rho \cdot L \cdot I / \Delta U_{adm}$	Cu : $\rho = 0{,}0175\ \Omega\cdot mm^2/m$; Al : 0,028
Puissance de pointe	$P = K_n \cdot \Sigma P_{abonnés}$	$K_n \approx 0{,}2–0{,}5$ (résidentiel)
Calibre du transformateur	$S_n \geq P_{pointe} / \cos\phi$	50 · 100 · 160 · 250 kVA

7.2 Chaîne de traitement recommandée

1. **Charger** les résultats (`plan.noeud` , `plan.ligne` , `plan.derive`) et la charge observée par poste.
2. **Foisonner** la charge par poste puis par feeder, avec un coefficient adapté au bâti (résidentiel dense, périurbain, rural).
3. **Calculer** les courants et les chutes de tension sur chaque tronçon MT, puis sur chaque tronc BT et chaque épi.
4. **Dimensionner** les conducteurs (section normalisée immédiatement supérieure), les transformateurs et les départs.
5. **Vérifier** les longueurs d'antenne et les seuils de chute ; créer des postes supplémentaires si nécessaire, puis rejouer le tracé.
6. **Métrer et chiffrer** (câbles, poteaux, appareillage) sur la base des mercuriales de l'exploitant.

> **CRITÈRES DE CONFORMITÉ À CONTRÔLER EN PRIORITÉ**
>
> - Charge par poste ≤ calibre du transformateur retenu, avec marge de 20 %.
> - Chute de tension cumulée BT ≤ 5 % au point le plus défavorable (extrémité d'épi).
> - Longueur d'antenne MT ≤ 15 km et chute de tension MT ≤ 7 % en bout de feeder.
> - Nombre de départs par feeder compatible avec la protection et la manœuvre.

8 ANNEXES

8.1 Glossaire

HTB / HTA	Haute tension B (220 kV, transport) et A (30 kV, distribution).
Poste source	Nœud de transformation HTB/HTA alimentant l'agglomération ; unique dans le modèle.
Poste HTA/BT	Transformateur 30/0,4 kV desservant un sous-ensemble de ménages (≈ 200).
Feeder	Départ MT de premier niveau depuis la source, regroupant une branche de l'arbre.
Jonction	Sommet MT de degré ≥ 3 où plusieurs branches se séparent.
Tronc BT	Arbre de desserte basse tension d'un poste, le long de la voirie.
Épi	Raccordement individuel d'un bâtiment éloigné du tronc BT (> 150 m).
Liaison directe	Raccordement hors voirie (MT ou BT), à construire, signalé comme tel.

8.2 Paramètres et fichiers de référence

Élément	Valeur / emplacement
Plafond par poste	200 ménages (visé 170), option `--max-menages-poste`
Accroche au réseau	1 500 m, option `--max-snap-m`
Seuil d'épi	150 m, option `--bt-seuil-epi`
Tronçon MT maximal	15 km, option `--max-troncon-km`
Tensions	`--tension-source 220`, `--tension-mt 30`, `--tension-bt 0.4`
Résultats	`plan.noeud`, `plan.ligne`, `plan.derive`, `plan.agg_statut`
Carte	`visu/plan_kwilu.html` (autonome, 23,4 Mo)

8.3 Répartition des ménages par agglomération

Agglomération	Ménages	Postes	Ménages/poste	kVA utiles	kVA installés
Kikwit (22)	83 840	582	144	41 920	58 200
Kisangani (32)	176 769	1 236	143	88 385	123 600
Bandundu (1087)	47 226	329	144	23 613	32 900
Idiofa (88)	29 897	206	145	14 949	20 600
Autres (7 aggl.)	75 623	538	141	37 812	53 800
Total	**413 355**	**2 891**	**143**	**206 678**	**289 100**

Document établi le 22 octobre 2026 à partir de la version du moteur validée sur les 11 agglomérations. Les valeurs de charge, de longueur et de ménages proviennent de `plan.agg_statut` et des tables `plan.noeud` / `plan.ligne` / `plan.derive`.